Carrera: Ing. en Redes Inteligentes y Ciberseguridad.

Alumnos: Erik Meléndez Escobedo, Guillermo Martínez Arreazola, Lázaro Ezequiel Escamilla Mendoza

Grupo: 3IRI2V.

Materia: Automatización de infraestructura Digital I

Tema: Exploración de Cisco DevNet y las certificaciones de Cisco.

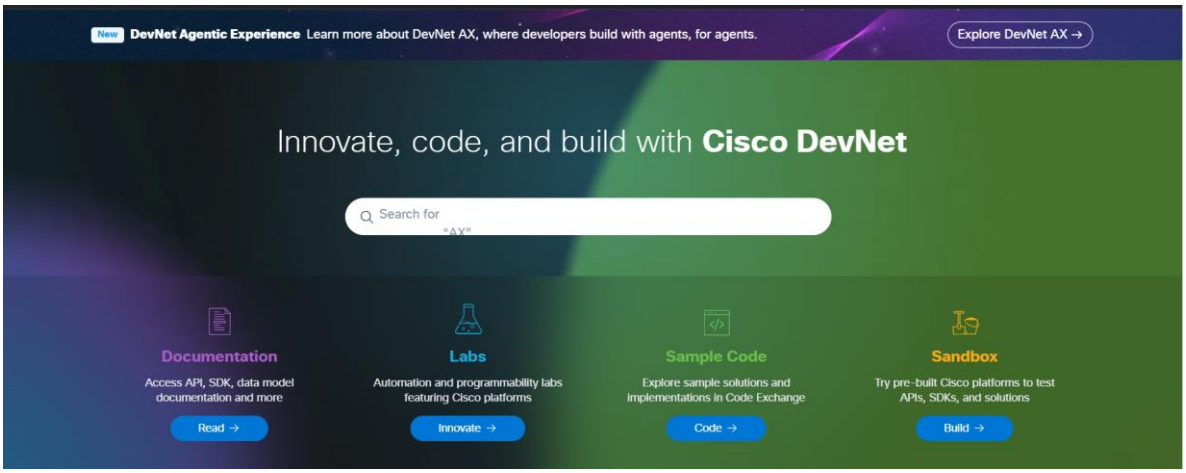
Profesor: Víctor Alejandro Galván Guerra

Fecha de entrega: octubre 2026.

Exploración del sitio Cisco DevNet

Cisco DevNet es una plataforma oficial de Cisco que ofrece herramientas y recursos para aprender sobre programación, desarrollo de software y automatización de redes.

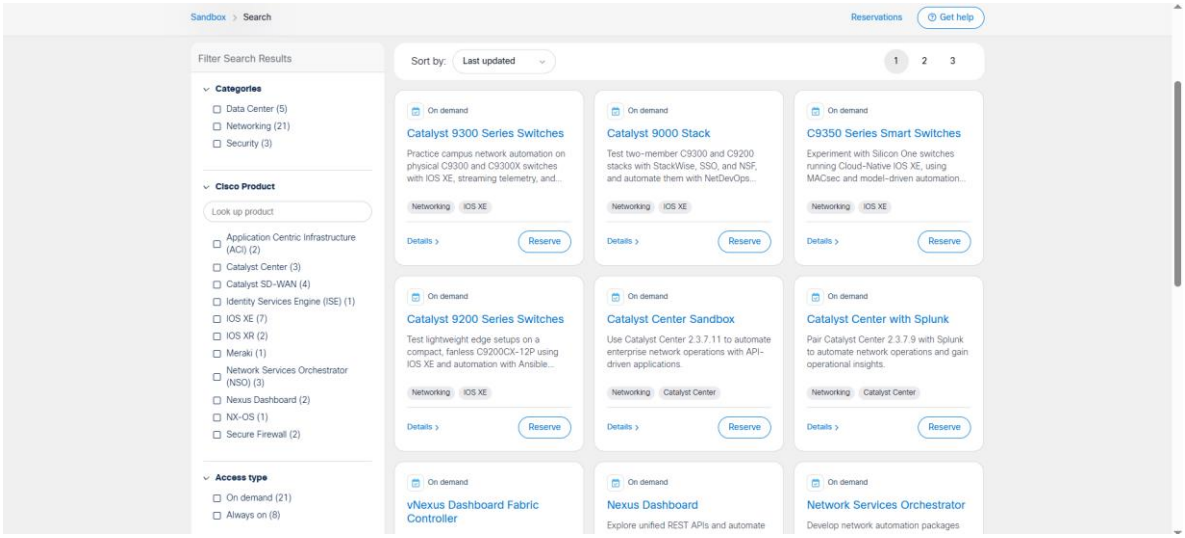
En su sitio web se encuentran diferentes secciones como documentación, laboratorios, API, ejemplos de código y entornos de prueba. Estos recursos permiten aprender y practicar con tecnologías de Cisco sin necesidad de comprar equipos físicos.

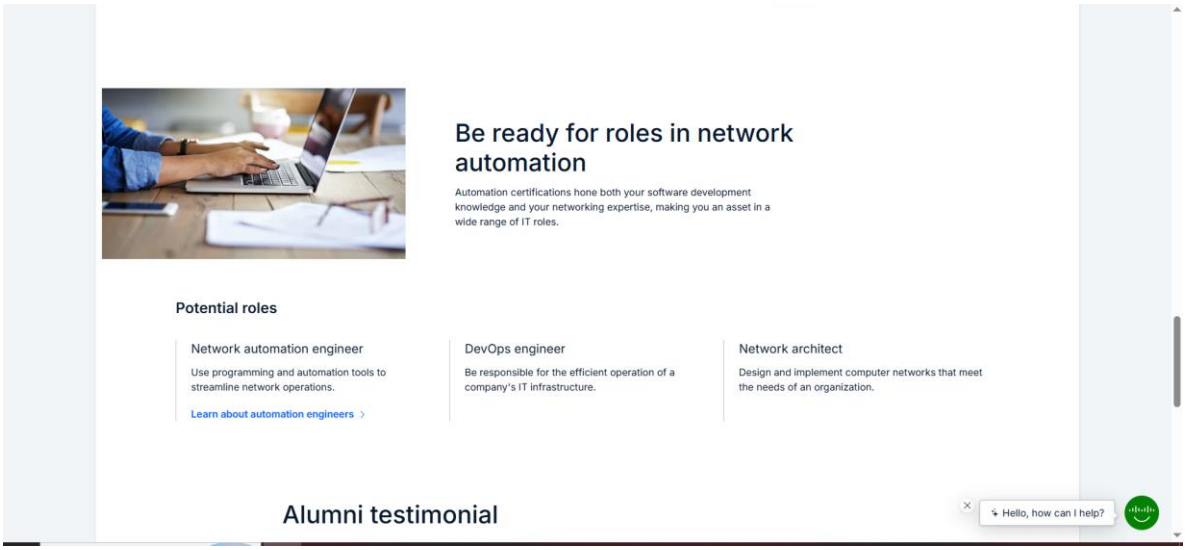


¿Qué es Cisco DevNet?

Cisco DevNet es una plataforma creada para ayudar a estudiantes, desarrolladores y profesionales de redes a aprender cómo utilizar la programación para administrar y automatizar sistemas.

Su función principal es facilitar el desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan realizar tareas de manera automática, mejorar la administración de redes y reducir errores humanos.





Certificaciones de automatización de Cisco

Cisco actualizó su ruta de certificaciones DevNet el 3 de febrero de 2026, cambiando su nombre a Cisco Automation. Esta nueva ruta está relacionada con la programación, las API y la automatización de infraestructura.

Las certificaciones se dividen en tres niveles principales.

CCNA Automation — Nivel asociado

Es una certificación de nivel inicial que valida conocimientos básicos de programación y automatización de redes. Incluye temas relacionados con API, Python y tecnologías de Cisco.

Está dirigida a personas que están comenzando a aprender sobre automatización y quieren desarrollar habilidades para administrar redes mediante software.

CCNP Automation — Nivel profesional

Es una certificación de nivel intermedio-avanzado que valida conocimientos sobre desarrollo de aplicaciones, automatización de infraestructura, uso de API y seguridad.

Está dirigida a profesionales que ya tienen conocimientos de redes y programación y desean desarrollar soluciones más completas.

CCIE Automation — Nivel experto

Es la certificación de nivel más avanzado de esta ruta. Evalúa conocimientos especializados en automatización, programación de redes, seguridad e integración de tecnologías.

Está dirigida a profesionales con experiencia que pueden diseñar, implementar y solucionar problemas complejos de infraestructura mediante automatización.

Nombre y nivel	Conocimientos que evalúa	Habilidades prácticas	Relación con la automatización
CCNA Automation — Asociado	Fundamentos de redes, programación, Python, API y automatización.	Crear scripts básicos, consultar API y realizar tareas sencillas de automatización.	Introducción a Python y administración automática de redes.
CCNP Automation — Profesional	Desarrollo de aplicaciones, API, infraestructura como código, seguridad y automatización.	Desarrollar aplicaciones, integrar servicios y automatizar configuraciones.	Uso avanzado de Python, API y herramientas de infraestructura.
CCIE Automation — Experto	Automatización avanzada, programabilidad, seguridad y administración de infraestructura.	Diseñar soluciones complejas, implementar automatización y resolver problemas técnicos.	Automatización de redes empresariales y soluciones avanzadas.

Relación con el proyecto integrador

Automatizar tareas con Python.

Podemos utilizar Python para crear scripts que permitan consultar información de los dispositivos y realizar tareas repetitivas de manera automática. Esto nos ayudaría a ahorrar tiempo.

Utilizar API.

Podemos consultar la documentación de las API de Cisco para aprender a comunicarnos con diferentes dispositivos o servicios y obtener información de la red mediante programación.

Practicar en laboratorios virtuales.

Podemos utilizar DevNet Sandbox para realizar pruebas y conocer herramientas de automatización sin necesidad de contar con todos los equipos físicos.

Conclusiones

Conclusión de Erik Meléndez Escobedo

En esta actividad aprendí que Cisco DevNet tiene herramientas que nos ayudan a conocer más sobre la programación y la automatización de redes. También conocí las certificaciones Cisco Automation y sus diferentes niveles. Considero que aprender Python y utilizar API nos puede servir para realizar tareas de forma automática y mejorar nuestro proyecto integrador. Estos conocimientos también me pueden ayudar en mi preparación para trabajar en el área de tecnologías de la información.

Conclusión de Guillermo Martínez Arreazola

Con esta actividad comprendí que la automatización es importante porque permite realizar tareas de redes de una manera más rápida y organizada. Me pareció interesante que Cisco DevNet tenga laboratorios y ejemplos para practicar sin necesitar tantos equipos físicos. También aprendí que existen diferentes certificaciones dependiendo del nivel de conocimiento. Creo que utilizar estas herramientas nos puede ayudar a mejorar nuestras habilidades y desarrollar mejores proyectos.

Conclusión de Lázaro Ezequiel Escamilla Mendoza

Al realizar esta actividad conocí los recursos que ofrece Cisco DevNet para aprender sobre redes, programación y automatización. Aprendí que las API y Python pueden utilizarse para facilitar algunas tareas que normalmente se hacen manualmente. También conocí las certificaciones de Cisco relacionadas con la automatización. Pienso que todo esto es útil para nuestra carrera, ya que nos permite practicar nuevos conocimientos y aplicarlos en el proyecto integrador.

Referencias consultadas

Cisco. (2026). Cisco DevNet. https://developer.cisco.com/

Cisco. (2026). DevNet Sandbox. https://developer.cisco.com/site/sandbox/

Cisco. (2026). Automation Certifications. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/index.html

Cisco. (2026). Cisco Training and Certifications. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/index.html